实验 3　汇编语言程序上机过程

3.1　实验目的

①掌握常用工具软件emu8086的使用。

②伪指令：SEGMENT，ENDS，ASSUME，END，OFFSET，DUP。

③掌握INT 21H系统调用的各种功能及其用法。

3.2　实验类型

设计性实验

3.3　实验内容

```
DATA     SEGMENT
MESSAGE  DB       'THIS IS A SAMPLE PROGRAM OF KEYBOARD AND DISPLAY'
         DB       ODH, OAH, 'PLEASE STRIKE THE KEY!', ODH, OAH, '$'
DATA     ENDS

STACK    SEGMENT  PARA    STACK'STACK'
         DB       50 DUP(0)
STACK    ENDS

CODE     SEGMENT
         ASSUME   CS：CODE, DS：DATA, SS：STACK
START：  MOV      AX, DATA
         MOV      DS, AX
         MOV      AX, STACK
         MOV      SS, AX
         MOV      DX, OFFSET  MESSAGE
         MOV      AH, 9
         INT      21H
AGAIN：  MOV      AH, 1
         INT      21H
         CMP      AL, 1BH
         JE       EXIT
         CMP      AL, 61H
         JC       ND
         CMP      AL, 7AH
```

```
        JA      ND
        AND     AL，11011111B
ND：    MOV     DL，AL
        MOV     AH，2
        INT     21H
        JMP     AGAIN
EXIT：  MOV     AH，4CH
        INT     21H
CODE    ENDS
        END     START
```

3.4 实验步骤

① 选择如下其中一种方式新建LAB3.ASM文件。

1） 用文字编辑工具（常用EDIT或记事本或其他文本编辑）将源程序输入，文件命名为LAB3，并将其扩展名改为.ASM。打开emu8086软件，选择file，点击open...，打开刚刚保存的LAB3.ASM文件。

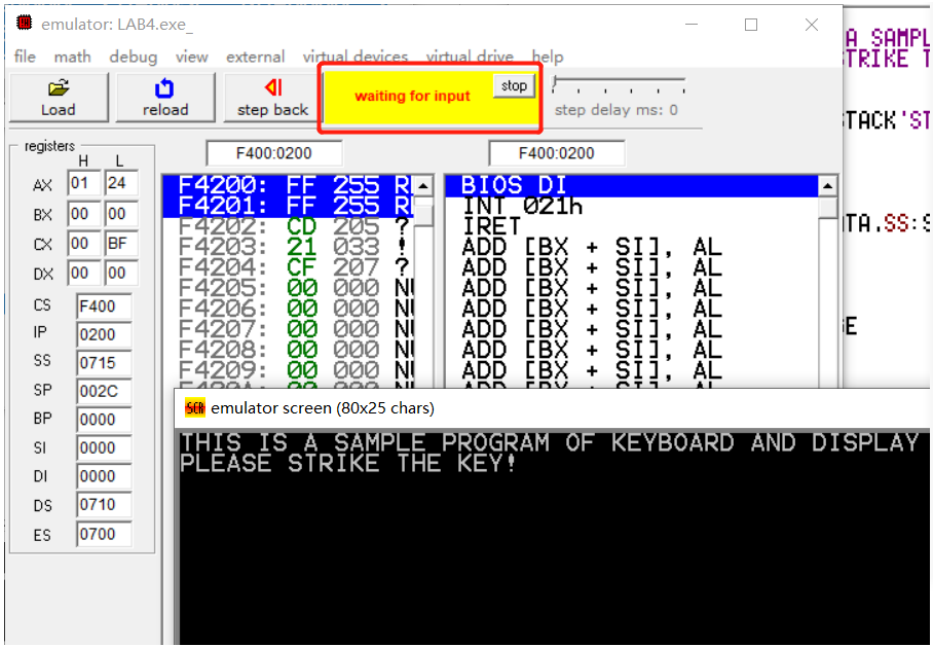
2） 打开emu8086软件，点击new按钮，选择EXE template，点击OK。然后在模板中输入如上源程序。

② 点击emulate按钮，查看程序是否有错误，如有错误，双击报错信息，定位到出错代码位置，找出代码错误并纠正，直至通过。

③ 弹出original source code窗口和emulator窗口。观察emulator窗口。



④ 点击single step按钮，进行单步执行操作，操作同时观察寄存器及相应内存和堆栈信息。直至single step按钮变成如下黄色框，并提醒输入。此时，在emulator screen弹框中输入一个英文小写字母或其他值，然后再单步运行，直至出现下一次黄框并提醒输入。



⑤ 在emulator screen弹框中键入一个值，然后点击run按钮，观察屏幕窗口变化。小写字母是否被改成大写字母。键入键盘Esc按键，看程序是否正常结束。

⑥ 调试通过后，修改并自编程序，使得输入“T”，在屏幕上显示“TEST”；输入数字时不回显，例如输入“12345”，屏幕上显示“12345”；其它情况和之前一样。

3.5 实验报告

（1）汇编，连接及调试时产生的错误，说明其原因及解决办法。

（2）思考:若在源程序中把INT 21H的’H’省去，会产生什么现象?

（3）思考：DS，SS，CS段分配的值为何不是其它值？

（4）写出步骤6要求的自编程序，并注释。

（5）实验体会和建议。

附录 1　汇编语言常用出错信息

汇编程序在对源程序的汇编过程中，若检查出某语句有语法错误，随时在屏幕上给出出错信息。如操作人员指定的列表文件名(即.LST)，汇编程序亦将在列表文件中出错的下面给出出错信息，以便操作人员即时查找错误，给予更正。MASM5.0出错信息格式如下：

源程序文件行：WARNING/ERROR错误信息码：错误描述信息

其中，错误描述信息码由五个字符组成。第一个是字母A，表示汇编语言程序出错；接着有一个数字指明出错类别：‘2’为严重错误，‘4’为严肃警告，‘5’为建议性警告，最后三位为错误编号。

错误编号	错误描述
0	Blocknestingerror 嵌套出错。嵌套的过程、段、结构、宏指令或重复块等非正常结束。例如在嵌套语句中有外层的结束语句，而无内层的结束语局
1	Extracharactersonline 一语句行有多余字符，可能是语句中给出的参数太多
2	Internalerror-Registeralreadydefined 这是一个内部错误。如出现该错误，请记下发生错误的条件，并使用 ProductAssistanceRequest 表与 Microsoft 公司联系
3	Unkowntypespecifer 未知的类型说明符。例如类型字符拼错，把 BYTE 写成 BIT，NEAR 写成 NAER 等
4	Redefinitionofsymbol 符号重定义。同一标识符在两个位置上定义。在汇编第一遍扫描时，在这个标识符的第二个定义位置上给出这个错误
5	Symbolismultidefined 符号多重定义。同一标识符在两个位置上定义。在汇编第二遍扫描时，每当遇到这个标识符都给出这个错误
6	Phaseerrorbetweenpasses 两次扫描间的遍错。一个标号在二次扫描时得到不同的地址值，就会给出这种错误。若在启动 MASM 时使用/D 任选项，产生第一遍扫描的列表文件，它可帮助你查找这种错误
7	AlreadyhadELSEclause 已有 ELSE 语句。在一个条件块里使用多于一个的 ELSE 语句
8	Mustbeinconditionalblock 没有在条件块里。通常是有 ENDIF 或 ELSE 语句，而无 IF 语句
9	Symbolnotdefined 符号未定义，在程序中引用了未定义的标识符
10	Syntaxerror 语法错误。不是汇编程序所能识别的一个语句
11	Typeillegalincontext 指定非法类型。例如对一个过程指定 BYTE 类型，而不是 NEAR 或 FAR
12	Groupnamemustbeunique 组名应是唯一的。作为组名的符号作为其他符号使用
13	Mustbedeclaredduringpass1 必须在第一遍扫描期间定义。在第一遍扫描期间，如一个符号在未定义前就引用，就会如此。
14	Illegalpublicdeclaration 一个标识符被非法的指定为 PUBLIC 类型
15	Symbolalreadydefferentkind 重新定义一个符号为不同种类符号。例如一个段名重新被当作变量名定义使用
16	Reservedwordusedassymbol

	把汇编语言规定的保留字作标识符使用
17	Forwardreferenceillegal 非法的向前引用。在第一遍扫描期间，引用一个未定义符号。
18	Operandmustberegister 操作数位置上应是寄存器，但出现了标识符
19	Wrongtypeofregister 使用寄存器出错
20	Operandmustbesegmentorgroup 应该给出一个段名或组名。例如 ASSUME 语句中应为某段寄存器和指定一个段名或组名，而不应是别的标号或变量名等
21	Symbolhasnosegment 不知道标识符的段属性
22	Operandmustbetypespecifier 操作数应给出类型说明，如 NEAR、FAR、BYTE 等
23	Symbolalreaddefinedlocally 以被指定为内部的标识符，企图在 EXTRN 语句中又定义外部标识
24	Segmentparanetersarechanged 段参数被改变。如同一标识符定义在不同段内
25	Improperalign/combintype 段定义时的定位类型/组合类型使用出错
26	Referencetomultidefinedsymbol 指令引用了多重定义的标识符
27	Operandexpected 需要一个操作数，只有操作符
28	Operatorexpected 需要一个操作符，但只有操作数
29	Divdsionby0oroverflow 除以 0 或溢出
30	Negativeshiftcount\ 运算符 SHL 或 SHR 的移位表达式值为负数
31	Operandtypemustmatch 操作数类型不匹配。双操作数指令的两个操作数长度不一致，一个是字节，一个是字
32	Illegaluseofexternal 外部符号使用出错
33	Mustberecordfieldname 应为记录字段名。在记录字段名位置上出现另外的符号
34	Mustberecordnameorfieldname 应为记录名或记录字段名。在记录名或记录字段名位置上出现另外的符号
35	Operandmustbesize 应指明操作数的长度（如 BYTE、WORD 等）。通常使用 PTR 运算即可改正
36	Mustbevariable，label，orconstant 应该是变量名、标号、或常数的位置上出现了其他信息
37	Mustbestucturefieldname 应该为结构字段名。在结构字段名位置上出现了另外的符号
38	Lefeoperandmustsegment 操作数的左边应该是段的信息。如设 DA①DA2 均是变量名，下列语句就是错误的：“MOVAX，DA1：DA2”。DA1 位置上应使用某段寄存器名
39	Oneoperandmustconstant 操作数必须是常数。

40	Operandmustbeinsamesegmentoroneconstant “—”运算符用错。例如“MOVAL，—VAR”，其中 VAR 是变量名，应有一常数参加运算。又如两个不同段的变量名相减出错
41	Normaltypeoperandexpected 要求给出一个正常的操作数。
42	Constantexpected 要求给出一个常数。
43	Operandmusthavesegment 运算符 SEG 用错。
44	Mustbeassociatedwithdata 在必须与数据段有关的位置上出现了代码段有关的项
45	Mustbeassociatedwithcode 在必须与代码段有关的位置上出现了数据段有关的项
46	Multiplebaseregisters 同时使用了多个基址寄存器。如“MOVAX，[SI][BP]”
47	Multipleindexregisters 同时使用了多个变址寄存器。如“MOVAX，[SI][DI]”
48	Mustbeindexorbaseregister 指令仅要求使用基址寄存器或变址寄存器，而不能使用其他寄存器。
49	Illegaluseofregister 非法使用寄存器出错
50	Valueisoutofrange 数值太大，超过允许值。例如：“MOVAL，100H”
51	OperandnotincurrentCSASSUMEsegment 操作数不在当前代码段内。通常指转移指令的目标地址不在当前 CS 段内
52	Improperoperandtype 操作数类型使用不当。例如：“MOVVAR1，VAR2”。两个操作数均为存储器操作数，不能汇编出目标代码
53	Jumpoutofrangeby%ldbyte 条件转移指令跳转范围超过-128～+127 个字节。出错厂、信息同时给出超过的字节数
54	Indexdisplacementmustbeconstant 变址寻址的位移量必须是常数
55	Illegalregistervalue 非法的寄存器值。目标代码中表达寄存器的值超过 7
56	Immediatemodeillegal 不允许使用立即数寻址。例如“MOVDS，CODE”其中 CODE 是段名，不能把段名作为立即数传送给段寄存器 DS
57	Illegalsizeforoperand 使用操作数大小（字节数）出错。例如：使用双字的存储器操作数
58	Byteregisterillegal 要求用字寄存器的指令使用了字节寄存器。如 PUSH，POP 指令的操作数寄存器必须是字寄存器
59	IllegaluerofCSregister 指令中错误使用了段寄存器 CS。如：“MOVCS，AX”CS 不能做目的操作数
60	Mustbeaccumulatorregister 要求用 AX 或 AL 的位置上使用可其他寄存器。如 IN，OUT 指令必须使用累加器 AX 或 AL
61	Improperuerofsegmentregister 不允许使用段寄存器的位置上使用了段寄存器。如“SHLDS，1”
62	MissingorunreachableCS

	试图跳转去执行一个 CS 达不到的标号。通常是指缺少 ASSUME 语句中 CS 与代码段相关联
63	Operandcombinationillegal 双操作数指令中两个操作数组合出错
64	NearJMP/CALLtodifferentCS 试图用 NEAR 属性的转移指令跳转到不在当前段的一个地址
65	Labelcannothavesegmentoverride 段前缀使用出错
66	Musthaveinstuctionagterprefix 在重复前缀 REP，REPE，REPNE 后面必须有指令
67	CannotoverrideESfordestination 串操作指令中目的操作数不能用其他段寄存器替代 ES
68	Cannotaddresswithsrgmentregister 指令中寻找一个操作数，但 ASSUME 语句中未指明哪个段寄存器与该操作数所在段有关联
69	Mustbeinsegmentblock 指令语句没有在段内
70	CannotuseEVENorALIGNwithbytealignment 在段定义伪指令的定位类型中选用 BYTE，这时不能使用 EVEN 或 ALIGN 伪指令
71	ForwardneedsoverrideorFAR 转移指令的目标没有在源程序中说明为 FAR 属性，可用 PTR 指定
72	IllegalvalueforDUPcount 操作符 DUP 前的重复次数是非法的或未定义
73	Symbolidalreadyexternal 在模块内试图定义的符号，它已在外部符号伪指令中说明
74	DUPnestingtoodeep 操作数 DUP 的嵌套太深
75	Illegakuseofundefindeoperand(?) 不定操作符“？”使用不当。例如“DB10HDUP（？+2）”
76	Toomanyvalerforstrucorrecordinitialization 在定义结构变量或记录变量时，初始值太多
77	Anglebracketsrequoredaroundinitializedlist 定义结构体变量时，初始值未用尖括号（<>）括起来
78	Directiveillegalstructure 在结构体定义中的伪指令使用不当。结构定义中的伪指令语句仅二种：分号（;）开始的注释语句和用 DB、DW 等数据定义伪指令语句
79	OverridewithDUPillegal 在结构变量初始值表中使用 DUP 操作符出错
80	Fieldcannotbeoverridden 在定义结构变量语句中试图对一个不允许修改的字段设置初值
81	Overrideidofwrongtype 在定义结构变量语句中设置初值时类型出错
82	CircularchainofEQUaliases 用等值语句定义的符号名，最后又返回指向它自己。如： AEQUB BEQUA
83	Cannotemulatecooprocessoropcode 仿真器不能支持的 8087 协处理器操作码
84	Endoffile，notENDdirective 源程序文件无 END 文件
85	Dataemittedwithnosegment 语句数据没有在段内

附录 2　动态调试工具软件 DEBUG 命令表

名称	命令格式	功能说明
A	A[地址]	汇编半源程序到指定地址中，仅有偏移地址时，段值在 CS 中
C	C 地址 1L 长度 地址 2	比较地址 1 与地址 2 开始的“长度”个字节内容，如发现不相等，则显示出地址与内容
D	D 地址 L 长度或 D[地址末址]	显示指定始址及范围的内容，按字节显示十六进制及字符数。如无参数，则 DS：0 开始显示 128 字节内容，可连续使用 D 接着显示
E	E 地址[数据表]	将数据表中十六进制字节或字符串写入该地址开始的字节中。如无数据表，则显示该字节的内容，然后等待输入一个字节的内容
F	F 地址 L 长度数据表或始址末址数据表	将数据表中字节数或字符串填入地址所指范围中，如果数据不够长，则重复使用；如果数据过长，则截断
G	G[＝始址][地址]…	从指定始址带断点执行程序。若无始址，则从 CS：IP 开始执行；若无断点，则连续执行。可写 10 个断点[地址]。仅偏移地址时，段值在 CS
H	H 数 1 数 2	显示出这两个十六进制数的和与差
I	I 端口号	读出并显示该端口内容
L	L[地址[驱动器号]扇区号扇区数]	从指定设备指定扇区号装入“扇区数”个扇区信息到指定内存中。如果只有偏移地址，则默认 CS 的段值；如果无驱动器号（0 为 A，1 为 B），则为默认盘；如果只有地址或无地址，则将 CS：80H 参数区处的文件装入内存指定地址或 CS：100H 处。该文件可用 N 命令指定
M	M 地址 1L 长度地址 2 或 M 地址 1 地址 2 地址 3	将地址 1“长度”的内容传送到地址 2 中。或将开始地址 1 至末地址 2 的内存内容传送到地址为始址的内存中
O	O 端口号值	将指定值输出到指定端口中
P	P＝[地址][数]	从指定地址开始追踪执行“数”条语句，每条语句显示 1 次现场内容（主要是寄存器内容及下一次要执行的语句），但子程序相当于 1 条语句，连续执行返回才显示。仅偏移地址时，段值在 CS 中；地址省略，从 CS：IP 指示的地址开始“数”省略时，只执行一条语句
Q	Q	退出 DEBUG 系统
R	R[寄存器名]	不带参数时，显示所有寄存器内容的参数。若要对所指寄存器写入，先显示该寄存器内容，然后在作修改。如果只按回车键，则原值不变。寄存器可以整个写入，用 F 作 FLAGS 的名字也可以单个标志写入。以下为所用标志的名字及其值的符号： 标志位名字　　OF　DF　IF　SF　ZF　AF　PF　CF 设置（置 1）符号 OV　DN　EI　NG ZR　AC　PE　CY 清除（置 0）符号 NV　UP　DI　PL　NZ　NA　PO　NC
S	S 地址 L 长度数据表或 S 地址 1 地址 2 数据表	在指定地址范围检索数据表中的数据。将找到的数据地址全部显示出，否则显示找不到的信息。数据表中的数据可以是十六进制字节数或字符串。必须全部相等才算找到。地址 2 为末址
T	T[＝地址][数]	从指定地址开始追踪执行“数”条语句，每条语句显示 1 次现场内容（主要是寄存器内容及下一次要执行的语句），地址省略，从 CS：IP 指示的地址开始。“数”省略时，只执行一条语句
U	U[地址]或 U[地址 1 地址 2]或 U[地址 L 长度]	反汇编，即把内存字节内容按指令解释用半源程序显示出来。无地址时，若无始址，则从 CS：IP 开始执行，仅偏移地址时，段值在 CS 中。无地址范围时，一次显示 32 字节内容。可以连续使用 U 连续输出，且不破坏原 IP 的内容
W	W 地址[驱动器号]扇区号扇区数或 W[地址]	将指定地址内容写入到指定扇区中，无驱动器号时则为默认的驱动器。仅偏移地址时，段值在 CS 中。如无参数或只有地址参数，则按 N 定义的文件存盘。最好在用 W 前使用 N 定义该文件
N	N[驱动器名：][路径名]文件名[.扩展名]	定义文件建立文件控制块，以供 L 与 W 命令使用，所指定文件的说明存放在 CS：80H 参数区 PSP 中

附录 3　常用 DOS 功能调用(INT21H)

AH	功能	调用参数	返回参数
00	程序终止	CS＝程序段前缀 PSP	
01	键盘输入并回显		AL＝输出字符
02	显示输出	DL＝输出字符	
03	辅助设备输入（COM1）		AL＝输入数据
04	辅助设备输出（COM1）	DL＝输出字符	
05	打印机输出	DL＝输出字符	
06	直接控制台 I/O	DL＝FF（输入） DL＝字符（输出）	AL＝输出字符
07	键盘输入（无回显）		AL＝输入字符
08	键盘输入（无回显） 检测 Ctrl-Break 或 Ctrl-C		AL＝输入字符
09	显示字符串	DS：DX＝串地址 字符串以‘$’结尾	
0A	键盘输入到缓冲区	DS：DX＝缓冲区首址 （DS：DX）＝缓冲区最大字符数	
0B	检验键盘状态		AL＝00 有输入 AL＝FF 无输入
0C	清除缓冲区并请求指定的输入功能	AL＝输入功能号（1，6，7，8）	
0D	磁盘复位		清除文件缓冲区
0E	指定当前默认的磁盘驱动器	DL＝驱动器号 （0＝A，1＝B，…）	AL＝系统中驱动器数
0F	打开文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 文件找到 AL＝FF 文件未找到
10	关闭文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 目录修改成功 AL＝FF 目录中未找到文件
11	查找第一个目录项（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 找到匹配的目录项 AL＝FF 未找到匹配的目录项
12	查找下一个目录项（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址 使用通配符进行目录项查找	AL＝00 找到匹配的目录项 AL＝FF 未找到匹配的目录项
13	删除文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 删除成功 AL＝FF 文件未删除
14	顺序读文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 读成功 ＝01 文件结束未读到数据 ＝02DAT 边界错误 ＝03 文件结束，记录不完整
15	顺序写文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 写成功

			＝01 磁盘满或是只读文件
16	建文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 建文件成功 ＝FF 磁盘操作有错
17	文件改名（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 文件被改名‘ ＝FF 文件未改名
19	取当前默认磁盘驱动器		AL＝00 默认的驱动器号 0＝A，1＝B，2＝C…
1A	设置 DAT 地址	DS：DX＝DAT 地址	
1B	取默认驱动器 FAT 信息		AL＝每簇的扇区数 DS：BX＝指向介质说明的指针 CX＝物理扇区的字节数 DX＝每磁盘簇数
1C	取指定驱动器 FAT 信息		同上
1F	取默认磁盘参数块		AL＝00 无错 ＝FF 出错
21	随机读文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 读成功 ＝01 文件结束 ＝02DAT 边界错误 ＝03 读部分记录
22	随机写文件（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 写成功 ＝01 磁盘满或是只读文件 ＝02DTA 边界错误
23	测定文件大小（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址	AL＝00 成功，记录数填入 FCB ＝FF 未找到匹配的文件
24	设置随机记录号	DS：DX＝FCB 首地址	
25	设置中断向量	DS：DX＝中断向量 AL＝中断类型号	
26	建立程序段前缀 PSP	DX＝新 PSP 段地址	
27	随机分块读（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址 CX＝记录数	AL＝00 读成功 ＝01 文件结束 ＝02DTA 边界错误 ＝03 读部分记录 CX＝读取的记录数
28	随机分块写（FCB）	DS：DX＝FCB 首地址 CX＝记录数	AL＝00 写成功 ＝01 磁盘满或是只读文件 ＝02DTA 边界错误
29	分析文件名字符串（FCB）	ES：DI＝FCB 首地址 DS：SI＝ASCIZ 串 AL＝分析控制标志	AL＝00 标准文件 ＝01 多义文件 ＝FF 驱动器说明无效
2A	取系统日期		CX＝年 DH＝月

			DL＝日 AL＝星期
2B	置系统日期	CH：CL＝时：分 DH：DL＝秒：1/100 秒	AL＝00 成功 ＝FF 无效
2C	取系统时间		CH：CL＝时：分 DH：DL＝秒：1/100 秒
2D	置系统时间	CH：CL＝时：分 DH：DL＝秒；1/100 秒	AL＝00 成功 ＝FF 无效
2E	设置磁盘检验标志	AL＝00 关闭检验 ＝FF 打开检验	
2F	取 DTA 地址		ES：BX＝DTA 首地址
30	取 DOS 版本号		AL＝版本号 AH＝发行号 BH＝DOS 版本标志 BL：CX＝序号
31	结束并驻留	AL＝返回码 DX＝驻留区大小	
32	取驱动器参数块	DL＝驱动器号	AL＝FF 驱动器无效 DS：BX＝驱动器参数块地址
33	Ctrl-Break 检测	AL＝00 取标志状态	DL＝00 关闭 Ctrl-Break 检测 ＝01 打开 Ctrl-Break 检测
35	取中断向量	AL＝中断类型	ES：BX＝中断向量
36	取空闲磁盘空间	DL＝驱动器号 0＝默认，1＝A，2＝B，…	成功：AX＝每簇扇区数 BX＝可用簇数 CX＝每扇区字节数 DX＝磁盘总簇数
38	置/取国别信息	AL＝00 取当前国别 ＝FF 国别代码放在 BX 中 DS：DX＝信息区首地址 DX＝FFFF 设置国别代码	BX＝国别代码 DS：DX＝返回的信息区首址 AX＝错误代码
39	建立子目录	DS：DX＝ASCIZ 串地址	AX＝错误码
3A	删除子目录	DS：DX＝ASCIZ 串地址	AX＝错误码
3B	设置目录	DS：DX＝ASCIZ 串地址	AX＝错误码
3C	建立文件	DS：DX＝ASCIZ 串地址 CX＝文件属性	成功：AX＝文件代号 失败：AX＝错误码
3D	打开文件	DS：DX＝ASCIZ 串地址 AL＝访问和文件共享方式 0＝读，1＝写，2＝读/写	成功：AX＝文件代号 失败：AX＝错误码
3E	关闭文件	BX＝文件代号	失败：AX＝错误码
3F	读文件或设备	DS：DX＝ASCIZ 串地址 BX＝文件代号	成功：AX＝实际读入的字节数 AX＝0 已到文件尾

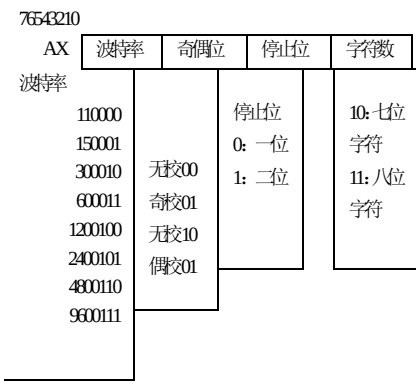
		CX＝读取的字节数	失败：AX＝错误码
40	写文件或设备	DS：DX＝ASCIZ 串地址 BX＝文件代号 CX＝写入的字节数	成功：AX＝实际写入的字节数 失败：AX＝错误码
41	删除文件	DS：DX＝ASCIZ 串地址	成功：AX＝00 失败：AX＝错误码
42	移动文件指针	BX＝文件代号 CX：DX＝位移量 AL＝移动方式	成功：DX：AX＝新指针位置 失败：AX＝错误码
43	置/取文件属性	DS：DX＝ASCIZ 串地址 AL＝00 取文件属性 AL＝01 置文件属性 CX＝文件属性	成功：CX＝文件属性 失败：AX＝错误码
44	设备驱动程序控制	BX＝文件代号 AL＝设备子功能代码 0＝取设备信息 1＝置设备信息 2＝读字符设备 3＝写字符设备 4＝读块设备 5＝写块设备 6＝取输入状态 7＝取输出状态… BL＝驱动器代码 CX＝读写的字节数	成功：DX＝设备信息 AX＝传送的字节数 失败：AX＝错误码
45	复制文件代号	BX＝文件代号 1	成功：AX＝文件代号 2 失败：AX＝错误码
46	强行复制文件代号	BX＝文件代号 1 CX＝文件代号 2	失败：AX＝错误码
47	取当前目录路径名	DL＝驱动器号 DS：SI＝ASCIZ 串地址	成功：DS：SI＝当前 ASCIZ 串地址 失败：AX＝错误码
48	分配内存空间	BX＝申请内存字节数	成功：AX＝分配内存的初始地址 失败：AX＝错误码 BX＝最大可用空间
49	释放已分配内存	ES＝内存起始地址	失败：AX＝错误码
4A	修改内存分配	ES＝原内存起始地址 BX＝新申请内存字节数	失败：AX＝错误码
4B	装入/执行程序	DS：DX＝ASCIZ 串地址 ES：BX＝参数区首地址	失败：AX＝错误码

		AL＝00 装入并执行程序 ＝01 装入程序，但不执行	
4C	带返回码终止	AL＝返回码	
4D	取返回代码		AL＝子出口代码 AH＝返回代码 00＝正常终止 01＝用 Ctrl-c 终止 02 严重设备错误终止 03 用功能调用 31H 终止
4E	查找第一个匹配文件	DS：DX＝ASCIZ 串地址 CX＝属性	失败：AX＝错误码
4F	查找下一个匹配文件	DTA 保留 4EH 的原始信息	失败：AX＝错误码
50	置 PSP 段地址	BX＝新 PSP 的段地址	
51	取 PSP 段地址		BX＝当前运行进程的 PSP
52	取磁盘参数块		ES：BX＝参数块链表指针
53	把 BIOS 参数块 BPB 转换为 DOS 的驱动器参数块 DPB	DS：SI＝BPB 的指针 ES：BP＝DBP 的指针	
54	取写盘后读盘的检验标志		AL＝00 检验关闭 ＝01 检验打开
55	建立 PSP	DX＝建立 PSP 的段地址	
56	文件改名	DS：DX＝当前 ASCIZ 串地址 ES：DI＝新 ASCIZ 串地址	失败：AX＝错误码
57	置/取文件日期和时间	BX＝文件代号 AL＝00 读取日期和时间 AL＝01 设置日期和时间 （DX：CX）＝日期：时间	失败：AX＝错误码
58	取/置内存分配策略	AL＝00 取策略代码 AL＝01 置策略代码 BX＝策略代码	失败：AX＝错误码
59	取扩充错误码	BX＝00	AX＝扩充错误码 BH＝错误类型 BL＝建议的操作 CH＝出错设备代码
5A	建立临时文件	CX＝文件属性 DS：DX＝ASCIZ 串地址（以\结束）	成功：AX＝文件代号 DS：DX＝ASCIZ 串地址 失败：AX＝错误码
5B	建立新文件	CX＝文件属性 DS：DX＝ASCIZ 串地址	成功：AX＝文件代号 失败：AX＝错误码

附录 4　BIOS 调用

INT	功能号 (AH)	功能	入口参数	出口参数
5		屏幕打印		
10	0	置显示方式	AL＝040×25 黑白文本 ＝140×25 彩色文本 ＝280×25 黑白文本 ＝380×25 彩色文本 ＝4320×200 彩色图形 ＝5320×200 黑白图形 ＝6640×200 黑白图形 ＝780×25 单色文本 ＝8160×20016 色图形(PCjr) ＝9320×20016 色图形(PCjr) ＝A640×20016 色图形(PCjr) ＝D320×200 彩色图形(EGA) ＝E640×200 彩色图形(EGA) ＝F640×350 黑白图形(EGA) ＝10640×350 彩色图形(EGA) ＝11640×480 单色图形(EGA) ＝12640×48016 色图形(EGA) ＝13320×200256 色图形(EGA) ＝4080×30 彩色文本(CGE400) ＝4180×50 彩色文本(CGE400) ＝42640×400 彩色文本(CGE400)	
10	1	置光标类型	$CH_{4\sim0}$＝光标起始行 (当 CH，＝1 时光标消失) $CL_{4\sim0}$＝光标结束行	
10	2	置光标位置	DH：DL＝行、列 BH＝页号	
10	3	读光标位置	BH＝页号	DH：DL＝行、列 CH：CL＝光标起始行，结束行
10	4	读光笔位置		AH＝0 光笔未被触发， ＝1 光笔已被触发。 DH：DL＝字符行：列(文本方式) CH：BX＝象素行、列(图形方式)
10	5	置当前显示页	AL＝页号	

10	6	当前显示页上滚或屏幕初始化	CH：CL＝窗口左上角行号：列号 DH：DL＝窗口右下角行号：列号 BH＝窗口底部卷入行属性 AL＝上卷行数 ＝0，清窗口	
10	7	当前显示页下滚或屏幕初始化	CH：CL＝窗口左上角行号：列号 DH：DL＝窗口右下角行号：列号 BH＝窗口顶部卷入行属性 AL＝下卷行数 ＝0，清窗口	
10	8	读光标位置的字符及属性	BH＝页号	AL＝字符的 ASCII 码 ＝0(当没有对应于字符的 ASCII 码) AH＝字符的属性
10	9	在光标位置上显示字符及属性	BH＝页号 AL＝字符的 ASCII 码 BL＝字符的属性	
10	A	在光标位置上显示字符	BH＝页号 AL＝字符的 ASCII 码	
10	B	置彩色调色板	BH＝0BL＝0—15 彩色值 320X200 图形方式下为设置屏幕底色 字符方式下为设置外边框色 BH＝1BL＝0、1 调色板号 320X200 图形方式下为设置屏幕底色 字符方式下为设置外边框色	
10	C	写点	DX：CX＝点的行号：列号 AL＝1～3，点的彩色值(320X200 图形方式)	
10	D	读点	DX：CX＝点的行号：列号	
10	E	以电传方式写字符(光标前移)(不置属性)	AL＝字符的 ASCII 码 BL＝字符的前景色	AL＝点的彩色值
10	F	取当前显示方式		AL＝当前显示方式(参见 00H 功能) AH＝每行文本字符数 BH＝页号

10	13	写字符串(适用于 AT 机)	ES：BP＝被显示串在内存中的地址 CX＝串的字节数 BH＝页号 DH：DL＝显示字符串的起始行号：列号 AL＝0，BL＝属性，串：字符，字符… ＝1，BL＝属性，串：字符，字符… ＝2，串，字符，属性，字符，属性… ＝3，串：字符，属性，字符，属性	光标返回到 DH：DL 指定起始位置 光标放置在字符串的结尾处 光标返回到 DH：DL 指定起始位置 光标放置在字符串的结尾处
13	2	读磁盘扇区(读取的全部扇区在同一磁道内)	DH，DL＝磁头号：驱动器号 CH：CL＝磁道号：扇区号 AL＝读取的扇区数 ES：BX 二数据缓冲区地址	成功：AH＝0 AL＝读取的扇区数 出错：AH＝错误代码
13	3	写磁盘扇区(必须写在同一磁道内)	同上	成功：AH＝0 AL＝写入的扇区数 出错：AH＝错误代码
14	0	初始化串口	DX＝串口号(0，1) AX＝初始化参数  	AH＝通讯口状态 AH_7：超时 AH_6：传送移位寄存器 AH_5：传送保持寄存器空 AH_4：断点检测错 AH_3：帧检错 AH_2：奇偶校验错 AH_1：溢出 AH_0：数据准备好 AL＝调制解调器状态 AL_7：检测到接收信号 AL_6：检测到呼叫指示器信号 AL_5：数据发送准备好 DSR AL_4：清除发送 CTS AL_3：接收线信号的改变 AL_2：后沿呼叫检测器信号 AL_1：数据发送准备好 DSR 改变 AL_0：清除发送 CTS 信号变化
14	1	向串口写一字符（发送）	DX＝串口号(0，1) AL＝字符的 ASCⅡ码	成功：AH_7＝0 出错：AH_7＝1 $AH_{6\sim0}$：通讯口状态(同功能 0)
14	2	从串口读一字符（接收）	DX＝串口号(0，1)	成功：AL＝字符的 ASCⅡ码 AH_7＝0 出错：AH_7＝1

				$AH_{6\sim0}$＝通讯口状态(同功能 0)
14	3	取串口状态	DX＝串口号(0，1)	AH＝通讯口状态(同功能 0) AL＝调制解调器状态(同功能 0)
16	0	读下一个键盘字符(若字符已键入并放入键盘缓冲区，则立即返回该字符，否则等待，直到有字符输入为止)。		AL＝字符的 ASCII 码 AL＝0(字符无 ASCII 码) AH：字符的扫描码
16	l	检测字符是否准备好(不等待键入)		ZF＝0 键盘缓冲区中有字符 则 AL＝字符的 ASCII 码 AH＝字符的扩展码 ZF＝l 键盘缓冲区中无字符
16	2	取当前转换键状态		AL＝转换键状态
17	0	打印一个字符且返回打印机状态	AL＝字符的 ASCII 码 DX＝打印机号(0～2)	AH＝打印机状态
17	1	初始化打印机口并返回打印机状态	DX＝打印机号(0～2)	AH＝打印机状态
17	2	取打印机状态	DX＝打印机号(0～2)	AH＝打印机状态
1A	0	读当前时钟值	CX：DX—时钟计数值	CX：DX＝时钟计数值
1A	1	置当前时钟值		
1A	2	读电池供电时钟时间(适用于 AT)		CH：CL：DH＝从电池供电时钟读取的当前时间的时：分：秒
1A	3	置电池供电时钟时间(适用于 AT)	CH：CL：DH＝设置时间的时：分：秒	
1A	4	读电池供电时钟日期(适用于 AT)		CH：CL＝从电池供电时钟读取的当前日期的世纪：年 DH'DL＝从电池供电时钟读取的当前日期的月：日
1A	5	置电池供电时钟日期(适用于 AT)	CH：CL＝设置日期的世纪：年 DHDL＝设置日期的月：日	
1A	6	置闹钟(适用于 AT)	CH：CL：DH＝从当前时间到触发闹钟之间的时：分：秒	
1A	7	复位闹钟(适用于 AT)		闹钟被复位